

# Variabili e Operatori

## Regole per i nomi delle variabili (identificatori)

In C, non puoi chiamare una variabile come preferisci; Bisogna attenersi a delle regole sintattiche.

- **Caratteri ammessi:** Solo lettere (a-z, A-Z), numeri, e l'underscore (`_`)
- **Inizio del nome:** Deve sempre iniziare con una **lettera** o un **underscore**. Non può mai iniziare con un numero.
- **Case Sensitivity:** Il C è sensibile alle maiuscole. `voto`, `Voto` e `VOTO` sono tre variabili diverse.
- **Parole Riservate:** Non puoi usare parole chiave del linguaggio (come `int`, `return`, `if`, `while`).
- **Spazi:** Non sono ammessi spazi.

Esempi:

✓ `punteggio_totale`, `valore1`, `_temp`

✗ `1valore` (inizia con numero), `punteggio totale` (contiene spazio), `float` (parola riservata)

## 2. I Tipi di Dato Principali

| Tipo   | Descrizione                          | Dimensione | Esempio        |
|--------|--------------------------------------|------------|----------------|
| Int    | Numeri interi                        | 4 byte     | 50, -234, 1000 |
| float  | Numeri decimali a singola precisione | 4 byte     | 2,34f          |
| Double | Numeri decimali a doppia precisione  | 8 byte     | 3,4223512      |
| char   | Singolo carattere (ASCII code)       | 1 byte     | 'c', '7'       |

## 3. Dichiarazione, Inizializzazione e Modifica

Per usare una variabile, devi prima "presentarla" al **compilatore** (dichiarazione), e poi assegnarle un valore (inizializzazione).

```
int eta; // Dichiarazione
eta = 25; // Inizializzazione

float prezzo = 19.99; // Dichiarazione e inizializzazione sulla stessa riga
char iniziale = 'G'; // Nota: i char usano gli apici singoli
```

## Cambiare il valore

Puoi sovrascrivere il valore di una variabile in qualsiasi momento (purché il tipo sia compatibile).

```
int contatore = 0;
contatore = 1;          // Il vecchio valore 0 è perso, ora è 1
contatore = contatore + 5; // Ora è 6
```

## 4. Il Casting (Conversione di Tipo)

Il casting è l'operazione che permette di trasformare una variabile da un tipo a un altro.

### Casting Implicito (Automatico)

Avviene quando passi da un tipo "piccolo" a uno "grande" (es. da `int` a `double`). Non c'è perdita di dati.

```
int base = 5;
double copiaBase = base; // Diventa 5.0 automaticamente
```

### Casting Esplicito (Manuale)

Si forza la conversione mettendo il tipo desiderato tra parentesi. È necessario quando si rischia di perdere precisione.

```
double pigreco = 3.14;
int interoApprossimato = (int)pigreco; // Risultato: 3 (la parte decimale viene troncata)
```

### Limitazioni e Rischi con il Casting

- Troncamento:** Passando da `float/double` a `int`, perdi tutti i decimali (non arrotonda, taglia).
- Overflow:** Se cerchi di forzare un numero molto grande (es. un `double` enorme) in un tipo piccolo (es. `char`), otterrai un valore senza senso perché i bit in eccesso vengono scartati.
- Divisione tra interi:** In C, `5 / 2` fa `2`, non `2.5`. Per avere il risultato corretto devi usare il casting: `(float)5 / 2`.